



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2024.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios Interpolação

1. A tabela abaixo mostra os valores de temperatura (em Celsius) em função da profundidade (em metros) em um tanque de água:

p	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$T(p)$	66	52	18	11	10

- (a) Sabe-se que a uma determinada profundidade, dentro do intervalo $[1, 3]$, a derivada segunda de $T(p)$ muda de sinal. O ponto que indica esta mudança é o ponto em que derivada segunda é igual a zero. Estime a profundidade deste ponto utilizando interpolação polinomial de grau 3.
- (b) O fluxo de calor é dado em função da profundidade pela função $f(p) = -k \frac{dT}{dp}$, com $k = 0.01$. Estime o fluxo de calor na profundidade 1.3 metros.